Họ tên: Nguyễn Trọng Tiến

Lớp: DH14C1

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ

Câu 1:

- mã nguồn:

```
def them_san_pham(danh_sach, ma, ten, gia, so_luong):
    san_pham = {
        "MaSP": ma,
        "TenSP": ten,
        "Gia": float(gia),
        "SoLuong": int(so_luong)
    }
    danh_sach.append(san_pham)
    return danh_sach


def tim_kiem(danh_sach, tu_khoa):
    tu_khoa_lower = tu_khoa.lower()
    ket_qua = []
    for sp in danh_sach:
        if tu_khoa_lower in sp["TenSP"].lower():
            ket_qua.append(sp)
    return ket_qua


def tong_gia_tri_kho(danh_sach):
    tong = 0
    for sp in danh_sach:
        tong += sp["Gia"] * sp["SoLuong"]
```

```
    return tong


def menu_chinh(danh_sach):
    while True:
        print("\n--- QUẢN LÝ SẢN PHẨM ---")
        print("1. Thêm sản phẩm")
        print("2. Tìm kiếm sản phẩm")
        print("3. Xem tổng giá trị kho")
        print("4. Thoát")
        lua_chon = input("Nhập lựa chọn: ")

        if lua_chon == "1":
            ma = input("Nhập Mã SP: ")
            ten = input("Nhập Tên SP: ")
            gia = float(input("Nhập Giá: "))
            sl = int(input("Nhập Số lượng: "))
            them_san_pham(danh_sach, ma, ten, gia, sl)
            print("Đã thêm!")

        elif lua_chon == "2":
            tk = input("Nhập từ khóa tìm kiếm: ")
            kq = tim_kiem(danh_sach, tk)
            if not kq:
                print("Không tìm thấy sản phẩm nào.")
            else:
                print("Kết quả tìm kiếm:")
                for sp in kq:
```

```
            print(f"  {sp['MaSP']} - {sp['TenSP']} - {sp['Gia']} - SL: {sp['SoLuong']}")

        elif lua_chon == "3":
            tong = tong_gia_tri_kho(danh_sach)
            print(f"Tổng giá trị kho: {tong:,.0f} VNĐ")

        elif lua_chon == "4":
            print("Thoát chương trình.")
            break
        else:
            print("Lựa chọn không hợp lệ, vui lòng chọn lại!")

if __name__ == "__main__":
    kho = []
    menu_chinh(kho)
```

- kết quả thực thi:

+ thêm sản phẩm:

```
--- QUẢN LÝ SẢN PHẨM ---
1. Thêm sản phẩm
2. Tìm kiếm sản phẩm
3. Xem tổng giá trị kho
4. Thoát
Nhập lựa chọn: 1
Nhập Mã SP: SP001
Nhập Tên SP: Bút Bi Thiên Long
Nhập Giá: 10000
Nhập Số lượng: 12
Đã thêm!
```

+ tìm kiếm sản phẩm:

```
--- QUẢN LÝ SẢN PHẨM ---
1. Thêm sản phẩm
2. Tìm kiếm sản phẩm
3. Xem tổng giá trị kho
4. Thoát
Nhập lựa chọn: 2
Nhập từ khóa tìm kiếm: bút bi thiên long
Kết quả tìm kiếm:
  SP001 - Bút Bi Thiên Long - 10000.0 - SL: 12
```

+ xem tổng giá trị kho:

```
--- QUẢN LÝ SẢN PHẨM ---
1. Thêm sản phẩm
2. Tìm kiếm sản phẩm
3. Xem tổng giá trị kho
4. Thoát
Nhập lựa chọn: 3
Tổng giá trị kho: 120,000 VNĐ

--- QUẢN LÝ SẢN PHẨM ---
1. Thêm sản phẩm
2. Tìm kiếm sản phẩm
3. Xem tổng giá trị kho
4. Thoát
Nhập lựa chọn: 1
Nhập Mã SP: SP002
Nhập Tên SP: Vở Ô Ly 200 trang
Nhập Giá: 20000
Nhập Số lượng: 30
Đã thêm!

--- QUẢN LÝ SẢN PHẨM ---
1. Thêm sản phẩm
2. Tìm kiếm sản phẩm
3. Xem tổng giá trị kho
4. Thoát
Nhập lựa chọn: 3
Tổng giá trị kho: 720,000 VNĐ
```

- thoát chương trình:

```
--- QUẢN LÝ SẢN PHẨM ---
1. Thêm sản phẩm
2. Tìm kiếm sản phẩm
3. Xem tổng giá trị kho
4. Thoát
Nhập lựa chọn: 4
Thoát chương trình.
```

Câu 2:

- mã nguồn:

```
# File: cau2.py
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import cau1


class QuanLySanPham(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.title("Quản lý sản phẩm")
        self.geometry("600x500")

        frame_nhap = tk.Frame(self)
        frame_nhap.pack(pady=10)

        tk.Label(frame_nhap, text="Mã SP:").grid(row=0, column=0, sticky="w")
        self.entry_ma = tk.Entry(frame_nhap, width=30)
        self.entry_ma.grid(row=0, column=1, pady=5)

        tk.Label(frame_nhap, text="Tên SP:").grid(row=1, column=0, sticky="w")
        self.entry_ten = tk.Entry(frame_nhap, width=30)
```

```
        self.entry_ten.grid(row=1, column=1, pady=5)

        tk.Label(frame_nhap, text="Giá:").grid(row=2, column=0, sticky="w")
        self.entry_gia = tk.Entry(frame_nhap, width=30)
        self.entry_gia.grid(row=2, column=1, pady=5)

        tk.Label(frame_nhap, text="Số lượng:").grid(row=3, column=0, sticky="w")
        self.entry_sl = tk.Entry(frame_nhap, width=30)
        self.entry_sl.grid(row=3, column=1, pady=5)

        frame_nut = tk.Frame(self)
        frame_nut.pack(pady=10)

        tk.Button(frame_nut, text="Thêm sản phẩm", command=self.them_san_pham).grid(row=0, column=0, padx=5)
        tk.Button(frame_nut, text="Tìm kiếm", command=self.tim_kiem).grid(row=0, column=1, padx=5)

        self.listbox = tk.Listbox(self, width=80, height=15)
        self.listbox.pack(pady=10, padx=10, fill="both", expand=True)

    def hien_thi_danh_sach(self, danh_sach_hien_thi):
        self.listbox.delete(0, tk.END)
        for sp in danh_sach_hien_thi:
            chuoi = f"{sp['MaSP']} - {sp['TenSP']} - {sp['Gia']} - SL: {sp['SoLuong']}"
            self.listbox.insert(tk.END, chuoi)

    def them_san_pham(self):
```

```
    ma = self.entry_ma.get().strip()
    ten = self.entry_ten.get().strip()
    gia = self.entry_gia.get().strip()
    sl = self.entry_sl.get().strip()

    if not self.kiem_tra_du_lieu(show_error=True):
        return

    cau1.them_san_pham(self.danh_sach, ma, ten, float(gia), int(sl))

    self.hien_thi_danh_sach(self.danh_sach)

    self.entry_ma.delete(0, tk.END)
    self.entry_ten.delete(0, tk.END)
    self.entry_gia.delete(0, tk.END)
    self.entry_sl.delete(0, tk.END)

def tim_kiem(self):
    tu_khoa = self.entry_ten.get().strip()
    if not tu_khoa:
        messagebox.showwarning("Cảnh báo", "Vui lòng nhập từ khóa vào ô Tên SP để tìm!")
        return

    kq = cau1.tim_kiem(self.danh_sach, tu_khoa)
    if not kq:
        messagebox.showinfo("Kết quả", "Không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp.")
        self.listbox.delete(0, tk.END)
```

```
    else:
        self.hien_thi_danh_sach(kq)

def kiem_tra_du_lieu(self, show_error=False):
    ma = self.entry_ma.get().strip()
    ten = self.entry_ten.get().strip()
    gia = self.entry_gia.get().strip()
    sl = self.entry_sl.get().strip()

    if not ma or not ten:
        if show_error: messagebox.showerror("Lỗi", "Mã SP và Tên SP không được để trống!")
        return False

    try:
        sl_int = int(sl)
        if sl_int < 0:
            if show_error: messagebox.showerror("Lỗi", "Số lượng không được là số âm!")
            return False
    except ValueError:
        if show_error: messagebox.showerror("Lỗi", "Số lượng phải là số nguyên!")
        return False

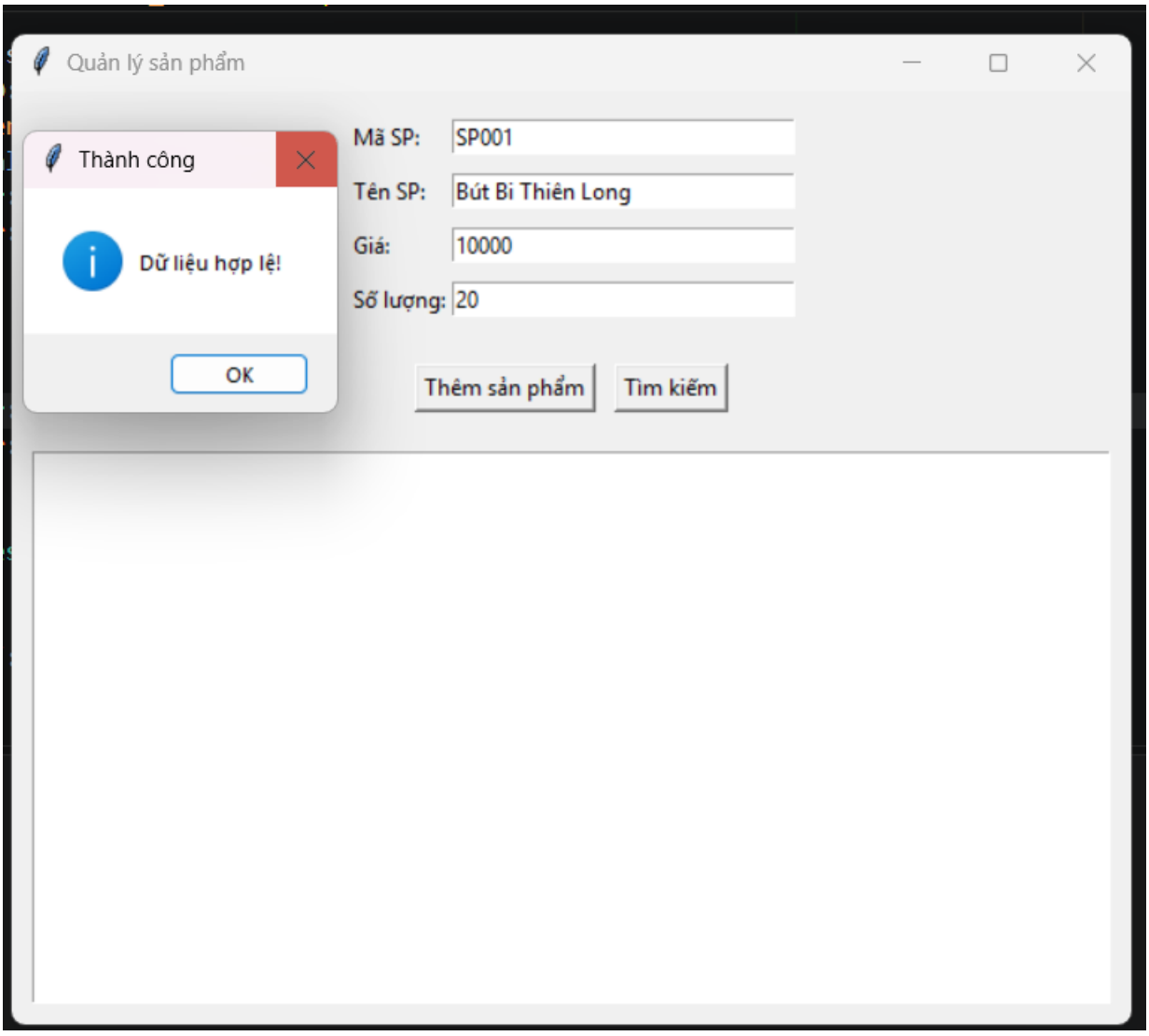
    try:
        float(gia)
    except ValueError:
        if show_error: messagebox.showerror("Lỗi", "Giá phải là số!")
        return False
```

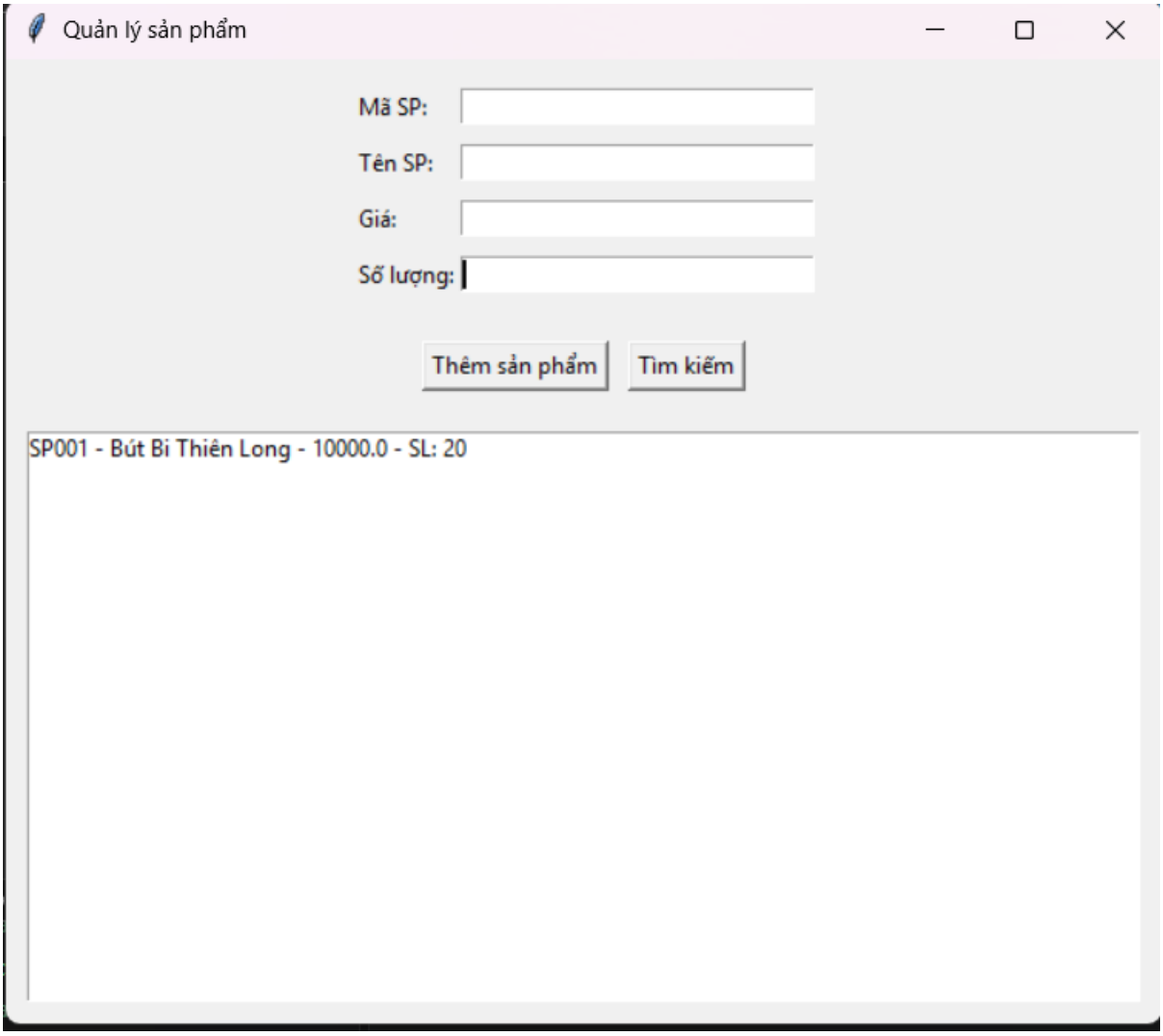
```
        if show_error: messagebox.showinfo("Thành công", "Dữ liệu hợp lệ!")
        return True

if __name__ == "__main__":
    app = QuanLySanPham()
    app.mainloop()
```

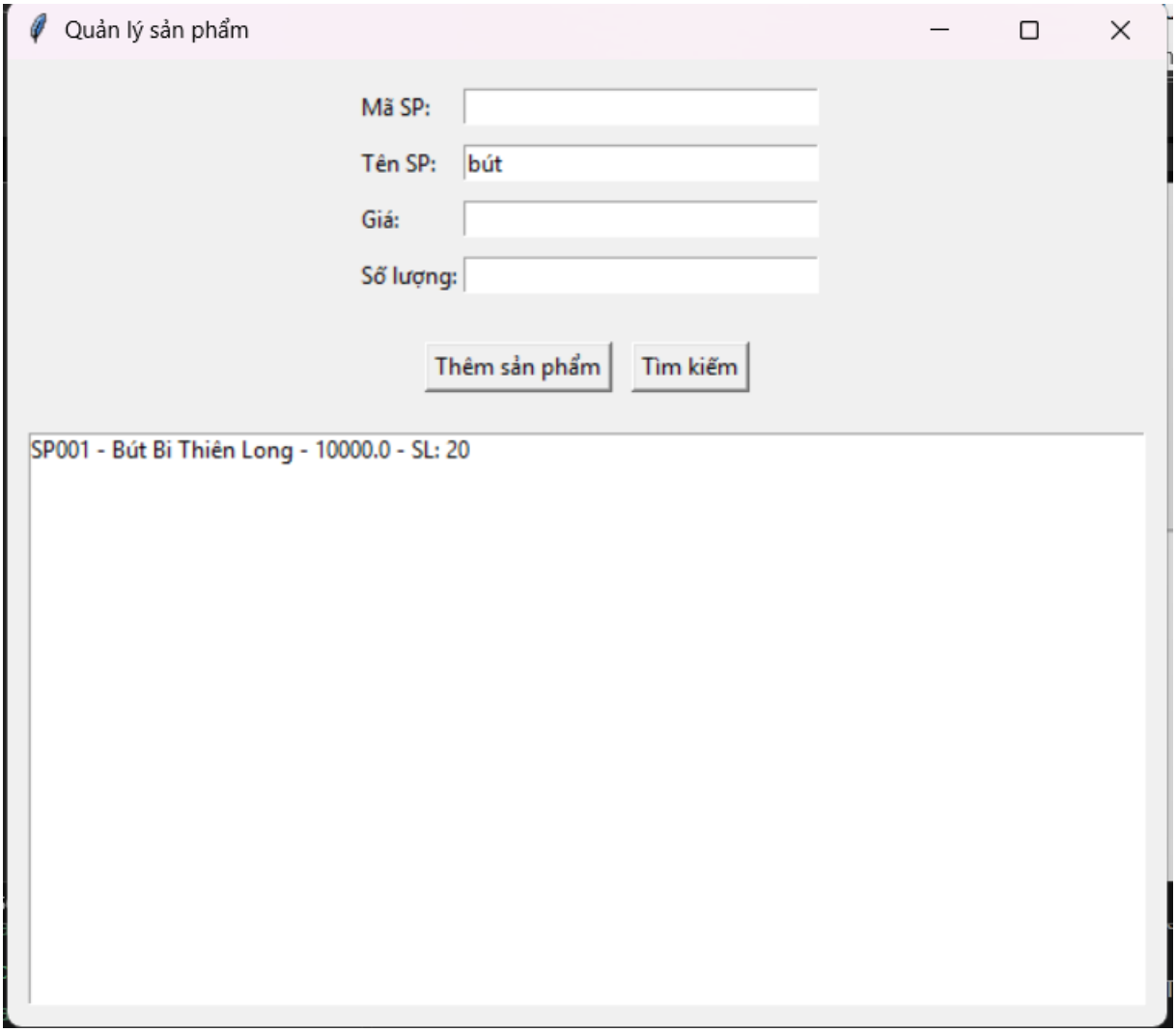
- kết quả thực thi:

+ thêm sản phẩm:

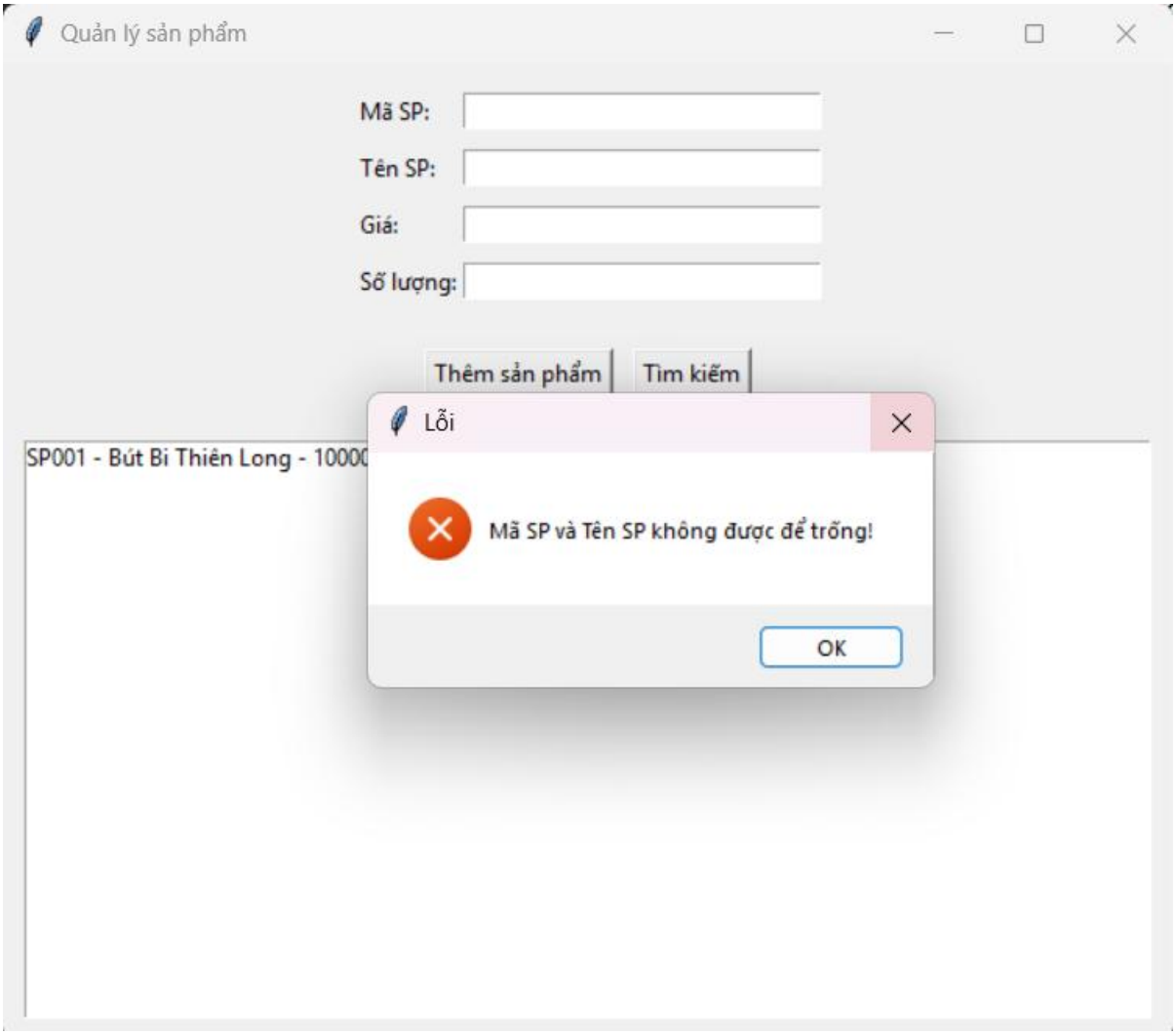


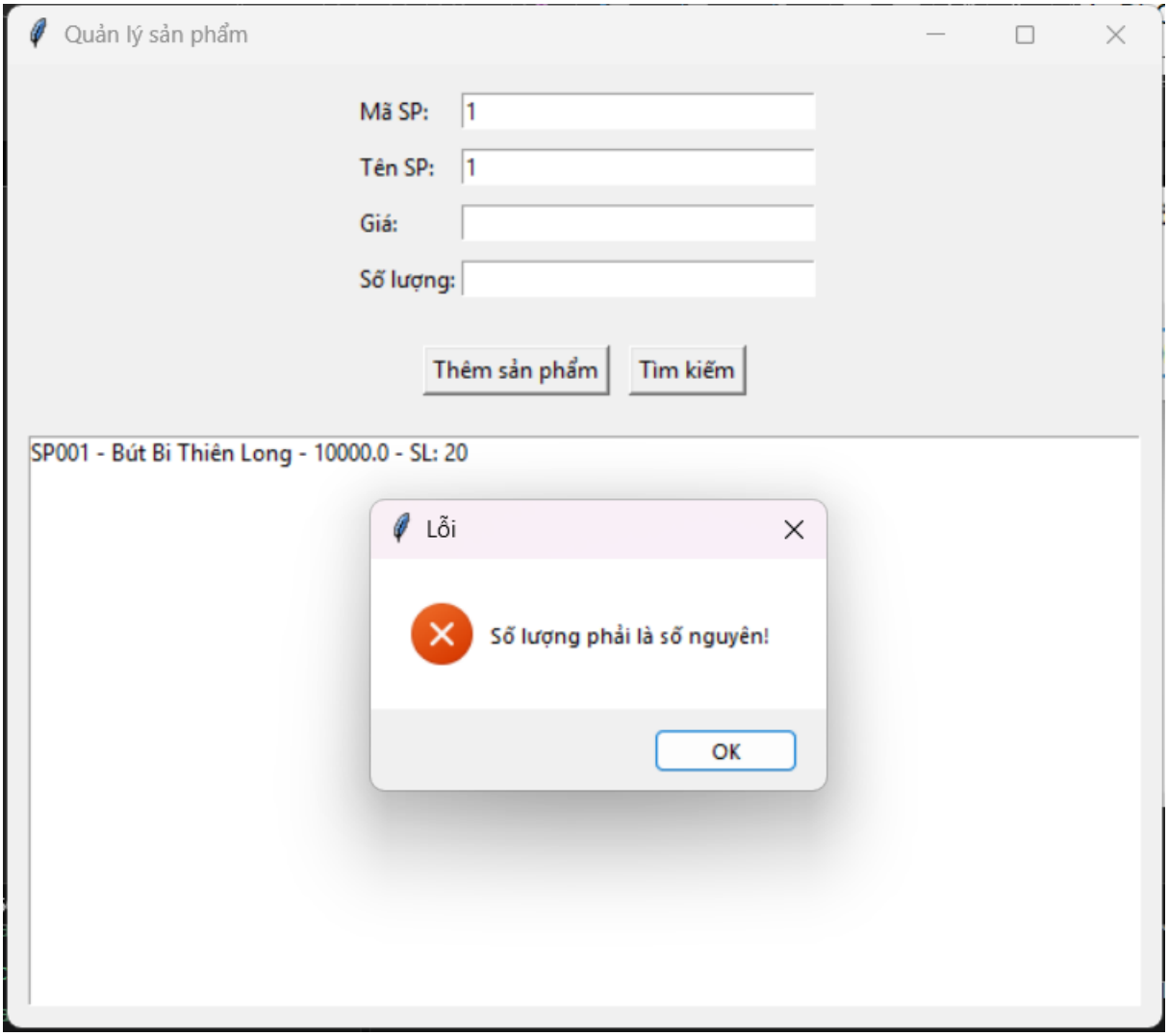


+ tìm kiếm sản phẩm



+ kiểm tra dữ liệu:


Quản lý sản phẩm
Mã SP:
Tên SP:
Giá:
Số lượng:
Thêm sản phẩm
Tìm kiếm
SP001 - Bút Bi Thiên Long - 10000
Lỗi
Mã SP và Tên SP không được để trống!
OK



Câu 3:

- mã nguồn file cau3.py:

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt


def doc_file_csv(ten_file):
    danh_sach = []
    try:
        with open(ten_file, mode='r', encoding='utf-8') as f:
            reader = csv.DictReader(f)
```

```
            for row in reader:
                sp = {
                    "MaSP": row["MaSP"],
                    "TenSP": row["TenSP"],
                    "Gia": float(row["Gia"]),
                    "SoLuong": int(row["SoLuong"])
                }
                danh_sach.append(sp)
    except FileNotFoundError:
        print(f"Không tìm thấy file {ten_file}")
    return danh_sach

def thong_ke(danh_sach):
    if not danh_sach:
        print("Danh sách trống.")
        return

    tong_sp = len(danh_sach)
    tong_gia = sum(sp["Gia"] for sp in danh_sach)
    gia_tb = tong_gia / tong_sp

    sp_cao_nhat = max(danh_sach, key=lambda x: x["Gia"])

    print(f"Tổng số sản phẩm: {tong_sp}")
    print(f"Giá trung bình: {gia_tb:,.2f}")
    print(f"Sản phẩm giá cao nhất: {sp_cao_nhat['TenSP']} (Giá: {sp_cao_nhat['Gia']})")
```

```
def ve_bieu_do(danh_sach):
    if not danh_sach:
        return
    ten_sp = [sp["TenSP"] for sp in danh_sach]
    so_luong = [sp["SoLuong"] for sp in danh_sach]

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.bar(ten_sp, so_luong, color="skyblue")
    plt.title("Số lượng tồn kho theo từng sản phẩm")
    plt.xlabel("Tên sản phẩm")
    plt.ylabel("Số lượng")
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("bieu_do_ton_kho.png")
    plt.show()

def xuat_file_canh_bao(danh_sach):
    sap_het = [sp for sp in danh_sach if sp["SoLuong"] < 10]

    if not sap_het:
        print("Không có sản phẩm nào sắp hết hàng.")
        return

    with open("canh_bao_hang.csv", mode='w', encoding='utf-8', newline='') as f:
        fieldnames = ["MaSP", "TenSP", "Gia", "SoLuong"]
        writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
        writer.writeheader()
```

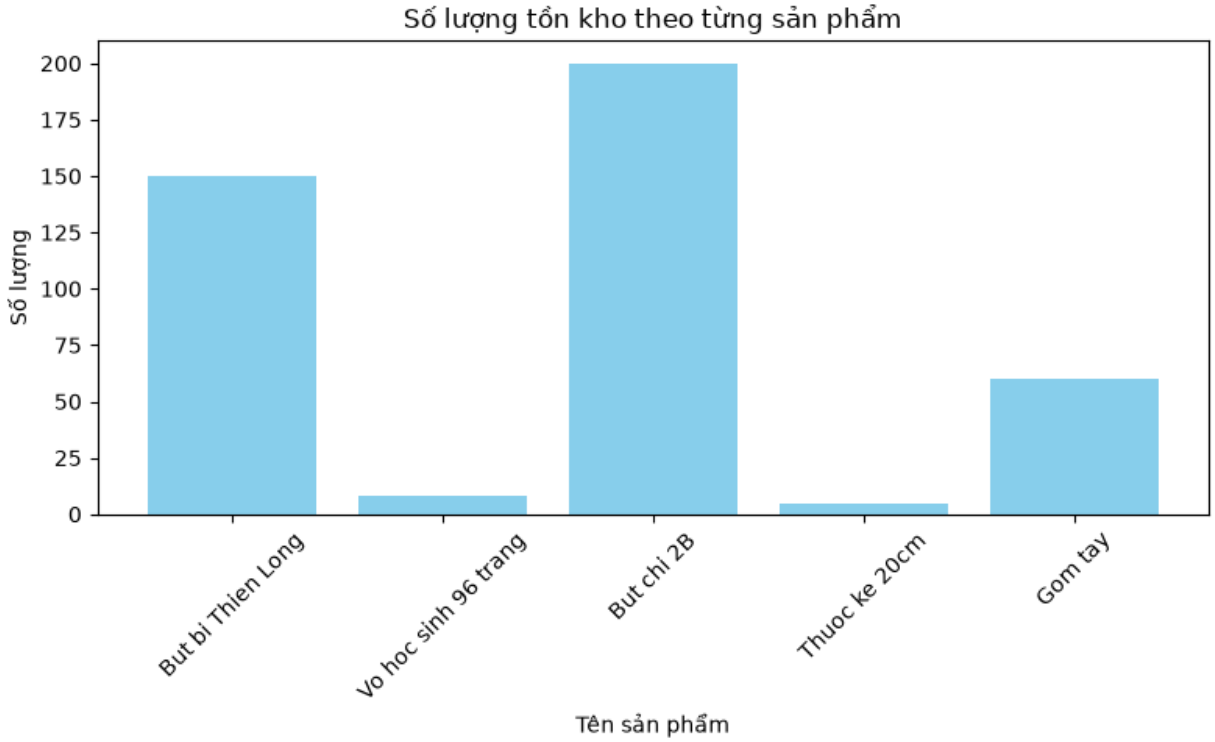
```
        writer.writerows(sap_het)
    print("Đã xuất file canh_bao_hang.csv")


if __name__ == "__main__":
    ds = doc_file_csv("sanpham.csv")
    print("--- THỐNG KÊ ---")
    thong_ke(ds)
    print("\n--- XUẤT FILE CẢNH BÁO ---")
    xuat_file_canh_bao(ds)
    print("\n--- VẼ BIỂU ĐỒ ---")
    ve_bieu_do(ds)
```

- file sanpham.csv:

```
MaSP,TenSP,Gia,SoLuong
SP001,But bi Thien Long,3000,150
SP002,Vo hoc sinh 96 trang,8000,8
SP003,But chi 2B,2500,200
SP004,Thuoc ke 20cm,4000,5
SP005,Gom tay,1500,60
```

- kết quả thực thi:


Số lượng tồn kho theo từng sản phẩm
Số lượng
200
175
150
125
100
75
50
25
0
But bi Thien Long
Vo hoc sinh 96 trang
But chi 2B
Thuoc ke 20cm
Gom tay
Tên sản phẩm